

106.1. Chapitre 17 — Le mouvement : les lutins au pixel près : ce qui vient

L'entrée du chapitre 17 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 14 étapes vont ajouter, une à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

D'où l'on vient. Le chapitre 16, « La couleur : la Game Boy Color », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

Ce que ce chapitre apporte : Le mouvement : les lutins au pixel près. Il compte 14 étapes, dont 14 venues du cours :

- Au pixel près : le lutin glisse
- La vitesse : un pas toutes les N images
- Animer : deux dessins pour marcher
- Regarder à gauche ou à droite : le miroir
- Qui passe devant ? Les trois couches de l'écran
- Devant, derrière : le tuyau, DERRIERE
- Devant, derrière : deux lutins qui se croisent
- Devant, derrière : le buisson, teindre(..., DEVANT)
- Devant, derrière : le bateau passe sous le pont
- Devant, derrière : à toi de choisir, avec A
- Devant, derrière : cache-toi du garde
- Devant, derrière : le buisson sur Game Boy normale, devant puis derrière
- ... et 2 autres.

Les fonctions qui arrivent : `#include <poserPanneau>`, `#include <lirePanneau>`, `#include <spriteDerriere>`, `#include <poserDevant>`. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

Comment avancer : une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **458 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage	– la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage	– ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	– compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	– attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	94 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	176 o	← CopierTuiles	– 11 lettres sur 43
"CHAPITRE 17"	11 o	← texte()	– un texte gravé
"C EST PARTI"	11 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : ACEHIPRST17

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 2	22 o	sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image() × 1	3 o	sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- Chapitre 17 : Le mouvement : les lutins au pixel près ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 17"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

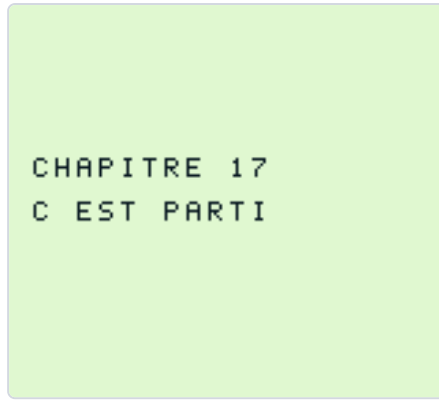
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 17, puis C EST PARTI.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 17 s'annonce

Ensuite : **107. Au pixel près : le lutin glisse** — chapitre 17 : Le mouvement : les lutins au pixel près. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++